VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II

7. Hafta Teslim Raporu: Kavramsal ve İlişkisel Veritabanı Tasarımı

PROJE ADI
Üniversite Satranç Topluluğu Bilgi Yönetim Sistemi

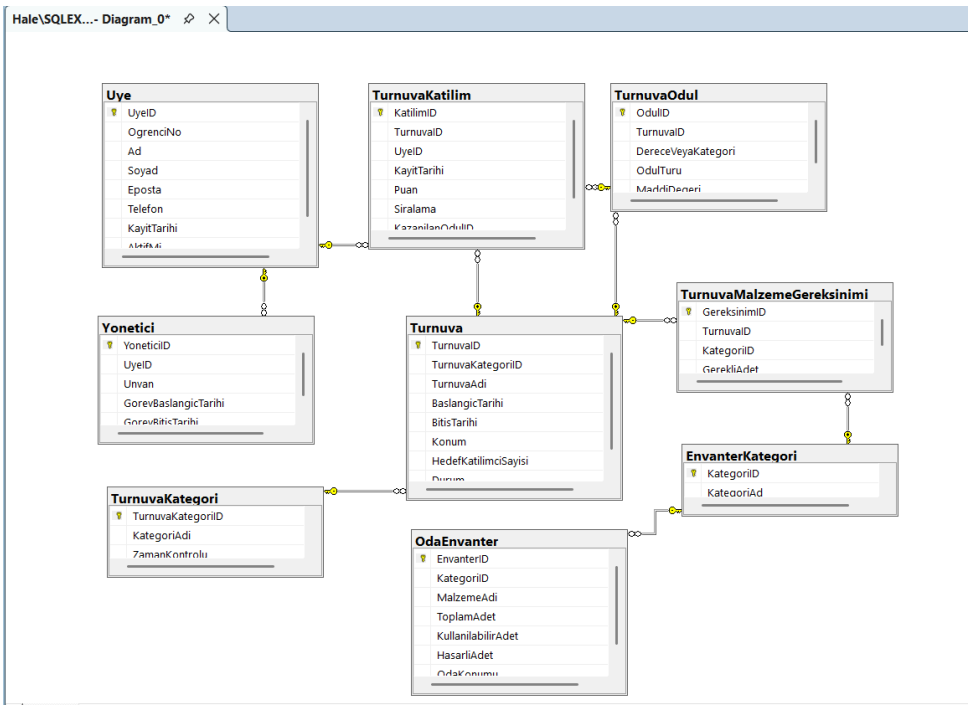
CLİENT / KURUM
Üniversite Satranç Topluluğu Yönetim Kurulu

ÖĞRENCİ BİLGİSİ
Firdevs Hale ÖZDERYA - 23390008026

TESLİM TARİHİ
7. Hafta Teslimi - 6 Kasım 2026

1. KAVRAMSAL VE İLİŞKİSEL MODELLEME (ER DİYAGRAMI ÖZETİ)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Satranç Topluluğu veritabanı şeması, üyelik yönetimi, yönetim kurulu idaresi, turnuva organizasyonları ve oda envanter stoklarının ilişkisel bütünlük kuralları gözetilerek 3NF standartlarında tasarlanmasıyla elde edilmiştir. SQL Server Management Studio (SSMS) ortamında 9 temel tablo tanımlanmış ve kısıtlamalar (Primary Key, Foreign Key, Check Constraints) entegre edilmiştir.



Şekil 1: SQL Server Management Studio (SSMS) Veritabanı ER Diyagramı Ekran Görüntüsü

> **Client Gereksinimleri ile Uyumluluk:** Sistem; aktif öğrenci üyeleri kaydetmekte, turnuvaları ve formatlarını (10+0 Rapid vb.) ayrıştırmakta, dereceye giren sporcuların puan/ödül verilerini tutmakta ve turnuva öncesinde kulüp odasındaki mevcut stokların (Masa, Saat, Takım) yeterliliğini doğrulamaktadır.

2. TABLOLAR, ALANLAR (ATTRIBUTES) VE İLİŞKİ YAPILARI

Veritabanında tanımlı tablolar, veri tipleri, birincil anahtarlar (PK) ve yabancı anahtarlar (FK) aşağıda özetlenmiştir:

Tablo Adı	Birincil Anahtar (PK)	Yabancı Anahtar (FK)	Açıklama ve İlişki Tipi
Uye	`UyeID`	-	Topluluk üyesi öğrencilerin kişisel ve iletişim verilerini tutar.
Yonetici	`YoneticiID`	`UyeID`	**1-1 / 1-N:** Üyeler arasından seçilen Yönetim Kurulu kadrosunu tutar.
EnvanterKategori	`KategoriID`	-	Ekipman kategorilerini (Masa, Saat, Takım, Pano) gruplar.

Tablo Adı	Birincil Anahtar (PK)	Yabancı Anahtar (FK)	Açıklama ve İlişki Tipi
OdaEnvanter	EnvanterID	KategoriID	**1-N:** Odadaki malzemelerin toplam, sağlam ve hasarlı stok durumlarını tutar.
TurnuvaKategori	TurnuvaKategoriID	-	Turnuva formatlarını ve zaman kontrollerini (Rapid 10+0, Blitz vb.) tutar.
Turnuva	TurnuvaID	TurnuvaKategoriID	**1-N:** Düzenlenecek turnuva etkinliklerinin tarih ve konum verilerini tutar.
TurnuvaOdul	OdulID	TurnuvaID	**1-N:** Turnuvada verilecek kupa, madalya ve hediyeleri bütçelendirir.
TurnuvaKatilim	KatilimID	TurnuvaID, UyeID, KazanilanOdulID	**N-M İlişki Çözümleme:** Üyelerin turnuva katılım, puan ve derecelerini tutar.
TurnuvaMalzemeGereksinimi	GereksinimID	TurnuvaID, KategoriID	**N-M İlişki Çözümleme:** Turnuva için gereken minimum malzeme sayılarını belirler.

3. GERÇEK SANA/SAHA VERİSİ ENTEGRASYONU VE VERİTABANI DOĞRULAMASI

> **Canlı Gerçek Turnuva Verisi Entegrasyonu:**
> Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı Satranç Topluluğu tarafından duyurulan **"Yüzüncü Yıl Hızlı Satranç Turnuvası"** afişindeki veriler ilişkisel veritabanı modelimize birebir entegre edilmiştir.

Afişteki Gerçek Alan	İlişkili Veritabanı Tablosu ve Sütunu	Modeldeki Değeri
Turnuva Adı	`Turnuva.TurnuvaAdi`	Yüzüncü Yıl Hızlı Satranç Turnuvası
Tarih ve Saat	`Turnuva.BaslangicTarihi`	19 Kasım 2026 Perşembe - 17.00
Konum / Yer	`Turnuva.Konum`	Spor Kompleksi Kat 2 Satranç Odası
Zaman Kontrolü / Süre	`TurnuvaKategori.ZamanKontrolu`	10+0 (Rapid / Hızlı Satranç)
Katılım Kriteri	`Uye.OgrenciNo` (CHECK & Foreign Key)	Sadece Van YYÜ Öğrencileri (Doğrulama aktif)

4. TABLOLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE BÜTÜNLÜK KURALLARI (RELATIONS)

- **Uye - Yonetici (1-1 / 1-N):** Her yönetici bir kulüp üyesidir (`UyeID` FK kısıtlamasıyla bağlıdır).
- **Turnuva - TurnuvaKatilim - Uye (N-M İlişkisi):** Bir üye birden fazla turnuvaya katılabilir, bir turnuvada çok sayıda üye yarışabilir. Bu `N-M` ilişki `TurnuvaKatilim` köprü tablosu ile 3NF uyumlu iki adet `1-N` ilişkiye dönüştürülmüştür.
- **Turnuva - TurnuvaMalzemeGereksinimi - OdaEnvanter (N-M İlişkisi):** Her turnuva belirli kategorilerde (Masa, Saat) malzemeye ihtiyaç duyar. Gereksinim tablosu sayesinde turnuva başlamadan önce `OdaEnvanter.KullanilabilirAdet >= GerekliAdet` sorgusuyla stok kontrolü gerçekleştirilir.

5. SONUÇ VE ER DİYAGRAMI DOĞRULAMASI

Tasarlanan ER diyagramı ve ilişkisel model, SQL Server ortamında sorunsuz bir şekilde oluşturulmuş, test verileri ve Van YYÜ Satranç Topluluğu'nun gerçek turnuva duyurusu ile doğrulanmıştır. Şema, 6. haftada geliştirilecek Stored Procedure ve Trigger yapıları için tam uyumludur.